LGE Internal Use Only

BMW GROUP STANDARD · PHIÊN BẢN 2025-09

GS 95011-2

Công nghệ lắp ráp và kết nối trong điện tử ô tô — Sản xuất và kiểm tra

Bài giảng nội bộ cho kỹ sư Sản xuất · Chất lượng · NPI

Thay thế GS 95011-2:2021-06 · Tài liệu gốc 27 trang, bản tiếng Đức là bản ràng buộc

Ta Quoc Tuan ETT

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau buổi học, học viên có thể…

01

Đặt GS 95011-2 đúng vị trí trong hệ thống GS của BMW và biết khi nào phải dùng HW-DQM.

02

Nêu yêu cầu bắt buộc cho từng công đoạn: in kem, gắn linh kiện, hàn, phủ, lắp ráp cơ khí.

03

Xây dựng test concept: DFT, test matrix, deviation list và SPI / AOI / AXI 100 %.

04

Dùng các ngưỡng định lượng và điều “cấm” để tự đánh giá (gap check) dây chuyền.

§2 · TÀI LIỆU VIỆN DẪN

GS 95011-2 nằm giữa một mạng tiêu chuẩn

TÀI LIỆU TRUNG TÂM

GS 95011-2

Sản xuất & kiểm tra: yêu cầu và tiêu chí chấp nhận cho phần cứng điện tử ô tô.

Đi cặp với GS 95011-1 — Công nghệ & layout (vd. tiêu chí void tham chiếu sang).

Chuẩn ngoài: J-STD-001 · IPC-A-610 · IPC-7711/21 · IPC-9704 · DVS 2811 · VDA 19 · ZVEI · IEC 61340-5 · IEC 60664

GS 95039

HW-DQM: phạm vi tái thẩm định khi thay đổi

GS 95017

Truy xuất nguồn gốc linh kiện → thiết bị

GS 95024-3-1

Thử môi trường: K-15a ngưng tụ, K-15b khí hậu

GS 98000

Năng lực quá trình (Cpk) cho mọi công đoạn

GS 95009

ESD cho thành phẩm và bao bì

GS 93008

Chất cần kiểm soát; REACH, ELV

§1 PHẠM VI · §3.3 ĐỊNH NGHĨA

Áp dụng cho mọi phần cứng, không phụ thuộc dòng xe

Mọi circuit carrier (chưa hoặc đã lắp) và mọi thiết bị, cụm, linh kiện điện – điện tử – cơ điện tử. Bắt buộc khi: **phát triển mới**, **release mới** cho cụm hiện có, và khi dùng **công nghệ mới**.

LEVEL 1

Chip

Die silicon bên trong module

LEVEL 2 · AVT BẬC 1

Linh kiện

Linh kiện, circuit carrier

LEVEL 3 · AVT BẬC 2

Cụm (PCBA)

Bo mạch đã lắp và hàn

LEVEL 4 · AVT BẬC 3

Thiết bị

ECU hoàn chỉnh trong vỏ

LEVEL 5

Xe

Tích hợp trên xe

Trọng tâm của GS 95011: AVT — công nghệ lắp ráp và kết nối

§5 THÔNG TIN CHUNG · §6.1.5–6.1.6

Không có thay đổi “âm thầm”

Sai lệch

Mọi sai lệch so với tiêu chuẩn phải được thông báo và lập hồ sơ. Phòng chuyên môn phát hành của BMW phê duyệt **bằng văn bản**.

Thay đổi

Mọi thay đổi sản phẩm / quá trình — kể cả chuyển line, chuyển site — phối hợp với QMT và chỉ áp dụng **sau khi validation xong**.

HW-DQM

Phạm vi qualification xác định bằng HW-DQM (GS 95039) — là **mức tối thiểu**. Supplier tự làm technology validation và risk assessment.

Qualification phải làm trên thiết bị series, tại địa điểm series, trong điều kiện series.

§6 SẢN XUẤT · §7 KIỂM TRA

Bản đồ điều khoản theo dòng chảy sản xuất

SMT / THT

In kem hàn §6.2 → **3D-SPI 100 %** §7.3.1 → **Gắn SMD** §6.3 → **Reflow khí trơ** §6.4.4 → **AOI / AXI** §7.3 → **THT, hàn sóng** §6.4.5–6 → **No-clean / rửa** §6.5

HOÀN THIỆN & KIỂM TRA

Phủ / đổ keo §6.8–6.9 → **Tách panel** §6.10.4 → **ICT** §6.10.5 → **Ép pin press-fit** §6.10.3 → **Lắp vỏ, vít, rivet** §6.10.7–10 → **FCT + dòng rò** §7.4 → **Kiểm pin, đóng gói** §7.5 · §8

Xuyên suốt §6.1: tự động hóa · sạch (VDA 19) · khí hậu · ESD · truy xuất (GS 95017) · Cpk (GS 98000)

§6.1 YÊU CẦU CHUNG – SẢN XUẤT

Sáu nền tảng trước khi bật máy

Tự động hóa

Mọi quá trình chạy tự động và được chứng minh năng lực. Nhân viên có bằng chứng đào tạo.

Không quá tải

Không quá tải điện, nhiệt, cơ. Bo sản xuất lúc máy lỗi phải khóa; quyết định xử lý được lưu hồ sơ.

Sạch sẽ

Che đường vận chuyển, không mồ hôi tay / dầu mỡ, theo VDA 19 T1/T2. **Cấm carton và pallet gỗ** trong khu SMD.

Khí hậu

Định nghĩa và giữ ổn định nhiệt độ, độ ẩm, áp suất phòng sạch; lưu hồ sơ; áp dụng cả chuỗi cung ứng.

ESD

Theo IEC 61340-5-1/-2. Kiểm ESD (giày, vòng tay) gắn với kiểm soát ra vào của từng người, truy xuất được.

Truy xuất

Linh kiện, bo, cụm, thiết bị truy xuất xuyên suốt theo GS 95017.

§6.2 IN KEM HÀN

In kem hàn: vật liệu, stencil và SPI

Phải làm

- Bảo quản theo NSX; rã đông hoàn toàn rồi mới mở hộp; dùng trong thời hạn sau khi mở
- Đúng kem cho từng cụm; loại và lô kem đưa vào hệ thống truy xuất
- In bằng stencil; căn chỉnh tự động bằng camera; cấp kem tự động, luôn đủ nhưng không thừa
- 3D-SPI 100 %; lau mặt dưới stencil tự động theo chu kỳ đã định
- Xác định số lần in tối đa của stencil trước SOP; có stencil dự phòng

Không được

- In lặp “ướt chồng ướt” — chỉ được gạt 2 lần khi chưa nhấc stencil
- Lẫn kem khác loại qua dao gạt, spatula, stencil
- Dùng lại kem đã lấy ra khỏi máy in
- Lau bo in lỗi bằng tay — phải sạch hết, cả trong lỗ via; quy trình do QMT duyệt
- Rửa stencil bằng tay sau ca — phải dùng máy rửa tự động

§6.3 QUÁ TRÌNH GẮN LINH KIỆN

Gắn linh kiện: tự động và truy xuất

SMD · §6.3.1

- Gắn 100 % tự động; cấp liệu bằng tape hoặc tray
- Có đỡ bo chống võng; không linh kiện tại điểm đỡ
- Bàn X/Y di chuyển: linh kiện không trượt do gia tốc
- Nạp, đổi linh kiện, splicing → truy xuất theo cụm
- Sau chuyển đổi line: duyệt mẫu đầu, vd. bằng AOI

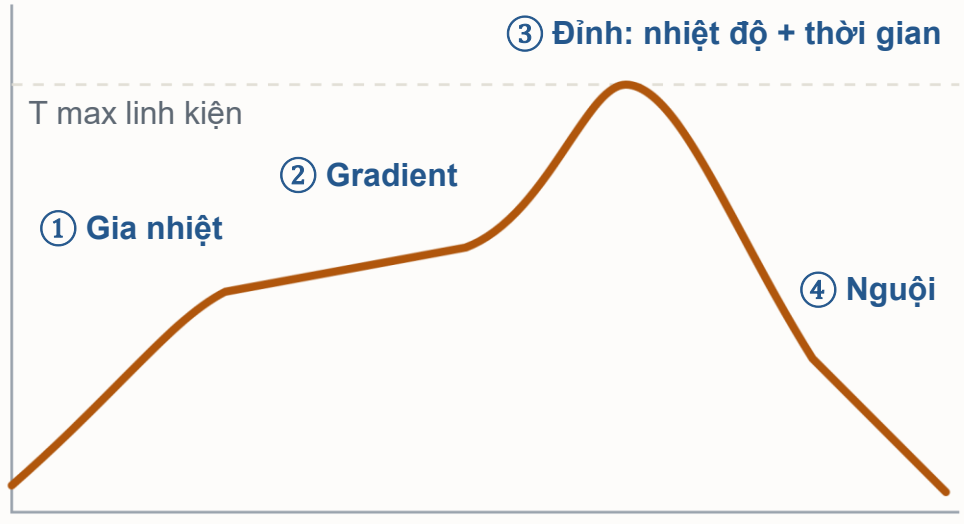
THT/Special component · §6.3.2

- Linh kiện chân cắm cũng gắn tự động bằng máy chuyên dụng
- Bẻ chân (clinch) không được gây chập
- Sau khi hàn không cắt chân (§6.4.1)

Không tự động được? → Bắt buộc AOI kiểm tra lắp ráp trước khi hàn.

§6.4.1–6.4.3 HÀN – YÊU CẦU CHUNG

Profile theo NSX — và chỉ hàn một lần



- Theo chỉ dẫn của NSX linh kiện **và** NSX kem / flux
- Tuân thủ MSL; sấy linh kiện nhạy ẩm (BGA, multilayer nhiều lớp, flex) trước mỗi lần hàn
- **Không hàn lặp**; tránh hàn lại — nếu cần, thỏa thuận với QMT
- **Không hàn tay** (ngoại lệ do QMT phê duyệt)
- Thông số tới hạn giám sát bằng SPC; băng tải không giật, không trượt, không ùn bo
- Void trong mối hàn: theo GS 95011-1

§6.4.4–6.4.8 CÁC PHƯƠNG PHÁP HÀN

Phương pháp hàn và điểm kiểm soát

Phương pháp	Yêu cầu chính	Điểm kiểm soát
Reflow §6.4.4	Khí trơ; nhiệt đều trên panel; linh kiện nhỏ ≤ T max, linh kiện lớn ≥ T min	Profile + cross profile định kỳ, có hồ sơ cho QMT
BGA / QFN / DFN	Định nghĩa và qualify các bước tới hạn	3D-SPI / AXI trong quá trình
Pin-in-paste	In đủ thể tích kem một cách ổn định	Thể tích kem (SPI)
Hàn sóng §6.4.5	Flux phun (cấm foam), lượng tối thiểu, hoạt hóa hết; không lọt dưới khung; chống nổi linh kiện, connector nằm phẳng	Lấp lỗ THT ≥ 75 %; chiều cao sóng; thành phần kim loại bể hàn
Hàn chọn lọc §6.4.6	Như hàn sóng; 100 % tự động; không làm chảy lại mối hàn bên cạnh	Như hàn sóng; flux hoạt hóa hết
Flex / 3D MID	PI (Polyamide) hút ẩm → sấy trước mỗi lần hàn; MID: tải nhiệt thấp nhất có thể	Bằng chứng hàn ổn định

§6.5 RỬA / NO-CLEAN

No-clean là chuẩn — nhưng phải chứng minh

Đo nhiễm bẩn ion (vd. NaCl tương đương, IPC-TM-650) trên mẫu qualification → trở thành giới hạn cho series, giám sát bằng SPC.

No-clean · §6.5.2

- Validate tương thích với bước sau (vd. phủ coating)
- Bằng test K-15a hoặc K-15b, GS 95024-3-1
- Không flux trên tiếp điểm hở, kể cả do mao dẫn

Rửa · §6.5.3

- Rửa ngay sau khi hàn
- Sấy khô hoàn toàn dưới linh kiện
- Không chuyển bẩn sang tiếp điểm hở
- Dung dịch tương thích bo và linh kiện

Chải · §6.5.4

- Chỉ vùng mối hàn THT, để loại bi hàn
- Cấm chải mối hàn reflow và vùng đã phủ
- Chải khô, chổi ESD, không tạo rãnh
- Chuẩn: tự động 100 %, ưu tiên úp ngược

§6.8 PHỦ BẢO VỆ · §6.9 ĐỔ KEO / OVERMOLD

Phủ bảo vệ: mỏng, đều, liên tục, khô hẳn

Quá trình

- Không phủ lên tiếp điểm hở và linh kiện quang (LCD, LED, MOST) — che mask nếu có nguy cơ bắn, phun tràn
- Phủ chọn lọc: phủ chắc vùng mạch tới hạn; coi chừng vùng khuất sau linh kiện cao
- Phủ nhúng: độ nhớt, tốc độ nhúng / rút theo NSX; không để coating chui dưới BGA; kiểm bể định kỳ
- Chú ý mép chân và cửa ra chân IC (SO, SOT) — lớp dày dễ nứt khi lão hóa
- Sấy hoàn toàn theo NSX — tránh chỉ khô “da” với dung môi kẹt bên dưới

Kết quả chấp nhận

- Không nứt, bọt, pinhole, fisheye, void, bong tróc; không lẫn hạt
- Vùng trống dưới linh kiện OK nếu kín cả 4 phía
- BGA / QFN: không tạo vi khí hậu bên dưới

Đổ keo / overmold

Không làm chảy mối hàn · trộn ổn định · không bọt · đóng rắn hoàn toàn

§6.10.1–6.10.2 TẢI CƠ HỌC

Uốn bo là lỗi chỉ lộ ra ở hiện trường

GIỚI HẠN MẶC ĐỊNH

500

µm/m biến dạng uốn

Khi NSX linh kiện không quy định. Đo strain gage 3 hướng 0° / 45° / 90° theo IPC-9704, từ sau reflow đầu đến khi bắt vít xong.

Công đoạn tới hạn

- Gắn linh kiện; in kem mặt thứ hai trở đi
- Tách panel và tiếp xúc ICT
- Ép pin press-fit
- Lắp vỏ — đặc biệt tải xung (impulse)

Nạn nhân điển hình

MLCC nứt gốm · **BGA** nứt mối hàn, hỏng package — gần mép bo và điểm bắt vít

§6.10.3–6.10.10 CÁC QUÁ TRÌNH CƠ KHÍ

Quá trình cơ khí: giám sát từng bước

§6.10.3

Press-fit (Not apply)

Giám sát lực + hành trình mỗi lần ép; bo không võng; pin thẳng, đúng tâm

§6.10.4

Tách panel

Ưu tiên phay + hút bụi. Cấm bẻ tay. Laser: không cacbon hóa.

§6.10.5

ICT

Đỡ và chặn đè chống uốn; không đỡ lên linh kiện; kiểm sau mỗi setup

§6.10.6

Leadframe (Not apply)

Cắt, uốn không gây uốn hay va đập; giữ và giảm tải từng pin

§6.10.7

Bắt vít

Hệ thống loại A: đường cong, mô-men, góc. Không rework mối vít.

§6.10.8

Rivet (Not apply)

Giám sát lực, hành trình, thời gian; phát hiện rivet thiếu, sai dài, sai độ cứng

§6.10.9

Clip, hàn nhiệt (Not apply)

Giám sát hành trình hoặc chặn cứng; process locking; giám sát nhiệt

§6.10.10

Lắp vỏ

Không ứng suất, không cắt linh kiện; bo cố định không căng, không uốn

§6.11 ĐỘ SẠCH KỸ THUẬT · §6.12 REWORK

Hạt dẫn điện và quy tắc 50 %

KÍCH THƯỚC HẠT TỚI HẠN

≤ 50 %

Bi hàn hoặc hạt dẫn điện không được lớn hơn một nửa khoảng cách cách điện nhỏ nhất giữa các dây dẫn trên cụm.

Độ sạch kỹ thuật

- Theo VDA 19 T1 và hướng dẫn ZVEI
- Hạt và khoảng cách cách điện định nghĩa theo dự án, giám sát trong safe launch
- Khe hở, đường rò: IEC 60664-1/-4, IPC-2221/2222/2223

Rework và sửa chữa

Không được phép trên cụm và thiết bị. Ngoại lệ về phạm vi, tần suất: QMT phê duyệt.

LGE Internal Use Only

NHỚ KỸ

Năm điều “không” của GS 95011-2

1 · Không hàn tay

2 · Không hàn lặp, rework, sửa chữa

3 · Không kiểm tra bằng mắt thay AOI

4 · Không bẻ panel bằng tay

5 · Không carton, pallet gỗ ở SMD

Ngoại lệ chỉ khi QMT phê duyệt — bằng văn bản.

§7.1–7.2 KIỂM TRA – TEST CONCEPT

Bốn hồ sơ để được phê duyệt quá trình

01

Test strategy

Thống nhất với QMT và phòng chuyên môn phát hành.

02

Phân tích DFT

Lần đầu trước khi thiết kế layout; cập nhật ở từng giai đoạn mẫu.

03

Test matrix

Linh kiện nào, test ở đâu (AOI, ICT, FCT), thông số gì — cả kết nối nhiệt, che chắn EMC.

04

Deviation list

Linh kiện không / chưa đủ được test → risk assessment + kế hoạch validation.

VÒNG ĐIỀU KHIỂN NGẮN

Test ngay sau bước sản xuất trước đó

KHÔNG BỎ BƯỚC

Khóa liên động, vd. OK bit trong controller

BƯỚC CUỐI

FCT + test dòng rò; chỉ dán nhãn sau khi đạt

§7.3 KIỂM TRA QUANG HỌC VÀ X-QUANG

SPI, AOI, AXI: tự động và 100 %

3D-SPI

- 100 % bản in kem
- Thể tích = diện tích phủ × chiều dày

AOI

- Sau gắn: hiện diện, vị trí, cực tính
- Sau hàn: thêm chất lượng mối hàn, cầu hàn
- Ngưỡng chặt để không lọt lỗi → chấp nhận pseudo failure
- Nhân viên được đào tạo đánh giá; mẫu “Tốt – Biên – Kém”
- Không dư thiếc; không rework mối hàn

AXI

- 100 % mối hàn khuất: BGA, QFN / DFN không wettable flank, exposed pad
- Không 100 % → test concept với QMT + đánh giá trong FMEA
- SiP: 3D-AXI + phá hủy định kỳ
- Die attach bare die (power module): 100 %

⚠ §7.3.3 — Kiểm tra bằng mắt không được thay thế kiểm tra tự động.

§7.4–7.7 TEST ĐIỆN, CƠ VÀ TEST ĐẶC BIỆT

Test cuối line phủ toàn bộ chức năng

FCT tối thiểu · §7.4.1

- Analog I/O: ≥ 3 giá trị đo, ≥ 1 tại điểm làm việc
- Digital I/O: cả hai mức logic, ngưỡng worst case
- Giao tiếp bus và trạng thái chương trình

Kiểm pin cuối · §7.5

- Vị trí (wobble circle), cong, pin lùi / nhô
- Trạng thái HW, SW và delivery code
- Lưu kết quả OK / NOK để truy xuất (§7.6)

ICT và trimming · §7.4.2–3

- Kim ICT không làm giảm tiết diện đường dẫn
- Laser trim: vết cắt chính xác, kiểm định kỳ dưới kính hiển vi

Test ICD lỗ khoan · §7.7

- Khi spec yêu cầu, dùng conductive polymer, hoặc không đạt back etching IPC-A-600 §3.1.5.1
- Trên vật liệu series, cỡ mẫu có ý nghĩa thống kê

§8 ĐÓNG GÓI · §9 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Đóng gói, ESD và bằng chứng năng lực

Đóng gói và ESD · §8

- Không hư hại cơ, điện khi vận chuyển và lưu kho
- Bộ phận chuyển động (ổ đĩa): vận chuyển nằm ngang, giám sát tilt / shock watch
- Nội dung khớp nhãn về loại và số lượng
- Bao bì tái sử dụng; thiết kế theo VDA 19 T1, ZVEI
- Bao bì ESD, ghi nhãn ESD: bán thành phẩm theo IEC 61340-5-1/-2, thành phẩm theo GS 95009

§9.1 NĂNG LỰC

Chứng nhận năng lực quá trình theo GS 98000 cho **mọi** quá trình sản xuất và test, QMT phê duyệt.

§9.2 KPI – GIỚI HẠN CAN THIỆP

Yield, tỷ lệ pseudo error, số lượng sản xuất trước SoP — chiến lược thống nhất với QMT.

§9.3 BẢO TRÌ

Kế hoạch bảo trì (phạm vi, chu kỳ, thay dụng cụ) cho mọi máy và dụng cụ.

TỔNG KẾT

Các con số cần nhớ

Giá trị	Yêu cầu	Điều khoản
100 %	3D-SPI cho bản in kem hàn	§7.3.1.2
100 %	AXI mối hàn khuất; die attach bare die trong power module	§7.3.2
≥ 75 %	Lấp đầy lỗ THT khi hàn sóng / hàn chọn lọc	§6.4.5
500 µm/m	Biến dạng uốn tối đa khi NSX không quy định; đo 0° / 45° / 90°	§6.10.2
≤ 50 %	Kích thước hạt so với khe cách điện nhỏ nhất	§6.11.2
Cpk ≥ 1,67	Wire bond pull (WBP) và shear (WBS)	§6.7.2
Cpk 1,33	Ngoại quan wire bond khi không có post-bond AOI 100 %	§6.7.2
≥ 3 điểm đo	Mỗi analog I/O trong FCT, ít nhất 1 tại điểm làm việc	§7.4.1
Mẫu C	Hạn chót chốt cửa sổ thông số bond và keo dẫn điện (DoE)	§6.6.2 · §6.7.1

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG · 20 PHÚT

Vi phạm điều khoản nào? Phải làm gì?

01 Hết ca, kem còn trên stencil được gom vào hũ để dùng cho ca sau.

02 AOI báo cầu hàn trên QFP; kỹ thuật viên sửa bằng mỏ hàn rồi cho qua.

03 Chuyển một sản phẩm đang chạy sang line SMT mới trong cùng nhà máy.

04 MLCC gần lỗ vít ở mép bo; NSX không đưa giới hạn biến dạng.

05 Khe cách điện nhỏ nhất 0,3 mm; phân tích độ sạch thấy hạt kim loại 0,2 mm.

LGE Internal Use Only

BA ĐIỀU MANG VỀ

1 · Tự động hóa và giám sát mọi công đoạn — không hàn tay, không rework.

2 · Mọi thay đổi qua QMT và HW-DQM; qualification trong điều kiện series.

3 · Test concept từ trước layout; SPI và AXI 100 %; Cpk cho mọi quá trình.

Đọc thêm: GS 95011-2:2025-09 (bản gốc) · GS 95011-1 · GS 95039 · GS 98000

Hỏi & đáp